

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Екатерина Король

2026-04-25

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

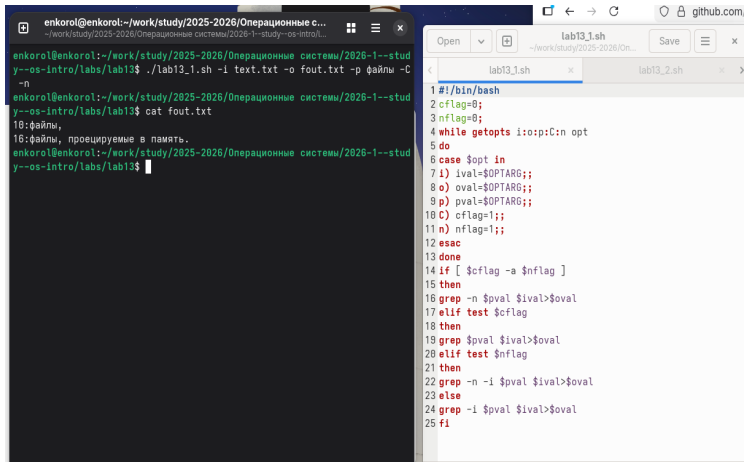
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Используя команды `getopts` `grep` напишем командный файл, который анализирует командную строку с ключами и выполним его: `-i inputfile` — прочитать данные из указанного файла; `-o outputfile` — вывести данные в указанный файл; `-p шаблон` — указать шаблон для поиска; `-C` — различать большие и малые буквы; `-n` — выдавать номера строк;

а затем ищет в указанном файле нужные строки



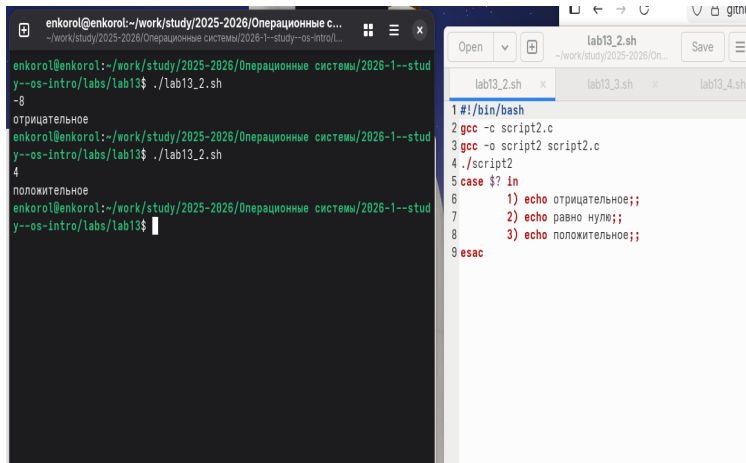
The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab13_1.sh`. The user runs the script with the command `./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы -C -n`. The script's output is displayed in the terminal, showing the number of files and files mapped to memory. The code editor on the right shows the source code of the script, which is a shell script that processes command-line options and uses `grep` to search for patterns in the input file.

```
enkorol@enkorol:~/work/study/2025-2026/Операционные с...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/l...  
enkorol@enkorol:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud  
y--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы -C  
-n  
enkorol@enkorol:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud  
y--os-intro/labs/lab13$ cat fout.txt  
10:файлы,  
16:файлы, проецируемые в память.  
enkorol@enkorol:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud  
y--os-intro/labs/lab13$
```

```
1 #!/bin/bash  
2 cflag=0;  
3 nflag=0;  
4 while getopts i:o:p:C:n opt  
5 do  
6 case $opt in  
7 i) ival=$OPTARG;;  
8 o) oval=$OPTARG;;  
9 p) pval=$OPTARG;;  
10 C) cflag=1;;  
11 n) nflag=1;;  
12 esac  
13 done  
14 if [ $cflag -a $nflag ]  
15 then  
16 grep -n $pval $ival>$oval  
17 elif test $cflag  
18 then  
19 grep $pval $ival>$oval  
20 elif test $nflag  
21 then  
22 grep -n -i $pval $ival>$oval  
23 else  
24 grep -i $pval $ival>$oval  
25 fi
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Напишем сначала на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем завершим программу при помощи функции `exit(n)`, передавая информацию о коде завершения в оболочку. Командный файл вызовет эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдаст сообщение о том, какое число было введено

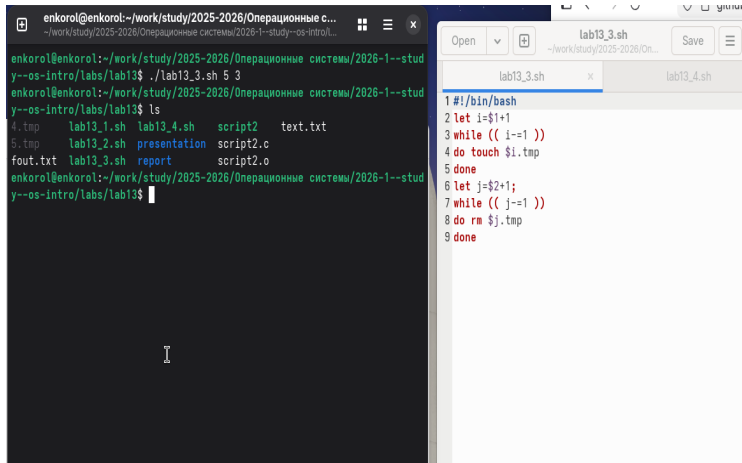


The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar that reads "enkorol@enkorol: ~/work/study/2025-2026/Операционные с...". The terminal content shows the user running a script in a directory path that includes "2026-1--stud y--os-intro/labs/lab13". The script outputs "отрицательное" and "положительное". The file editor on the right has a title bar "lab13_2.sh" and shows the following script content:

```
1 #!/bin/bash
2 gcc -c script2.c
3 gcc -o script2 script2.c
4 ./script2
5 case $? in
6     1) echo отрицательное;;
7     2) echo равно нулю;;
8     3) echo положительное;;
9 esac
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Напишем командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N



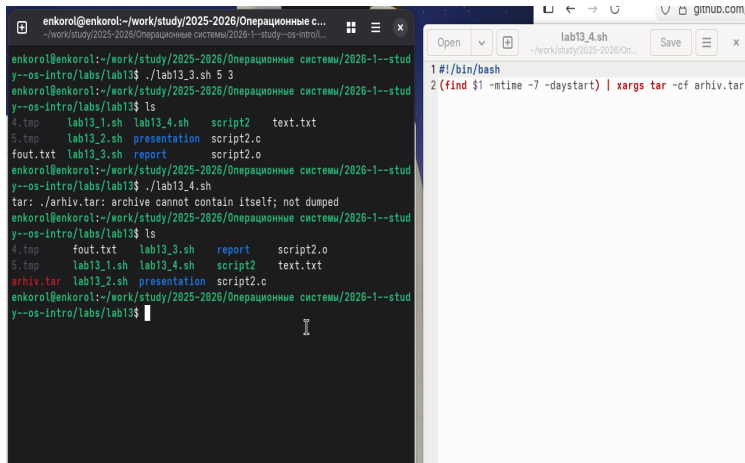
The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "enkorol@enkorol: ~/work/study/2025-2026/Операционные с..." and a path "~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/l...". The terminal output shows the user running a script and listing files in a directory. The file editor on the right has a title bar with "lab13_3.sh" and a path "~/work/study/2025-2026/On...". It shows the content of the script "lab13_3.sh", which includes a loop that increments a variable and creates temporary files.

```
enkorol@enkorol:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud
y--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 5 3
enkorol@enkorol:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud
y--os-intro/labs/lab13$ ls
4.tmp      lab13_1.sh  lab13_4.sh  script2     text.txt
5.tmp      lab13_2.sh  presentation script2.c
fout.txt   lab13_3.sh  report      script2.o
enkorol@enkorol:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud
y--os-intro/labs/lab13$
```

```
1 #!/bin/bash
2 let i=$1+1
3 while (( i=1 ))
4 do touch $i.tmp
5 done
6 let j=$2+1;
7 while (( j=1 ))
8 do rm $j.tmp
9 done
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Напишем командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицируем его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the following commands and output:

```
enkorol@enkorol:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud
y--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 5 3
enkorol@enkorol:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud
y--os-intro/labs/lab13$ ls
4.tmp      lab13_1.sh  lab13_4.sh  script2     text.txt
5.tmp      lab13_2.sh  presentation script2.c
fout.txt   lab13_3.sh  report      script2.o
enkorol@enkorol:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud
y--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_4.sh
tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped
enkorol@enkorol:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud
y--os-intro/labs/lab13$ ls
4.tmp      fout.txt    lab13_3.sh  report      script2.o
5.tmp      lab13_1.sh  lab13_4.sh  script2     text.txt
arhiv.tar  lab13_2.sh  presentation script2.c
enkorol@enkorol:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud
y--os-intro/labs/lab13$
```

The file editor on the right shows the content of `lab13_4.sh`:

```
1 #!/bin/bash
2 (find $1 -mtime -7 -daystart) | xargs tar -cf arhiv.tar
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX и писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.